

ניסוי גלים מכניים 30/12/2025

מדריך: אברהם איתן
קבוצה 2, עמדה 2

דן קצוב-פייגין 323002915
dan.k@campus.technion.ac.il

רון מזר 215966649
ronen.mazar@campus.technion.ac.il

תצפית על תופעות בגלים מכניים: גלים מחזוריים, חוזרים, מתאבכים ועומדים ותיאום עכבות בין תווכים שונים

תקציר

בניסוי השתמשנו במדמה גלים מכניים בשביל לחקור תופעות שונים בגלים. ראשית, בדקנו את הקשר בין אורך מוטות המדמה לאורך הגל שנוצר בו בתדירות קבועה. לאחר מכן ראינו את ההשפעה של אילוף וחוסר אילוף על קצה המדמה, על החזרת גלים. בנוסף, בדקנו כיצד מתאבכים גלים בעלי פאזות שונות. חישובנו ומדדנו תדירויות תהודה בהן קיבלנו גלים עומדים מסדרים שונים ונקודות שבת. לבסוף, בדקנו את השפעת עכבות שונות על עוצמת גלים חוזרים ועוברים. בסך הכל קיבלנו התאמה איכותית לתיאוריה, כולל בחישוב תדירויות התהודה כאשר קצה המצמד המאולץ. עם זאת, קיבלנו שגיאה גדולה בהתאמה לתדירויות תהודה מצופות עבור קצה חופשי.

תוכן עניינים

1 מבוא	3
1.1 רקע תיאורטי	3
1.2 מערכת הניסוי	4
2 מהלך הניסוי	6
2.1 חלק I: גלים מחזוריים	6
2.2 חלק II: גלים חוזרים	6
2.3 חלק III: סופרפוזיציה: התאבכויות בונה והורסת	8
2.4 חלק IV: גלים עומדים	10
3 חלק V: תיאום עכבות	15
4 סיכום ומסקנות	16
4.1 ניסוי המשך	16
5 נספח: קביעת קבוע קפיץ הפיתול k לחוט הפיתול המרכזי	17
6 ביבליוגרפיה	17

1 מבוא

1.1 רקע תיאורטי

בניסוי השתמשנו במדמה גלים מכניים כדי להמחיש מספר תכונות של גלים. הנוסחה הקלאסית למהירות גל היא:

$$(1) \quad v = \lambda f$$

כאשר λ הוא אורך הגל [m] ו- f תדירות הגל [1/s].

מהירות התפשטות של גל על המדמה היא:

$$(2) \quad v = \sqrt{\frac{k}{I}}$$

כאשר k הוא קבוע הקפיץ (פיתול) של חוט הפיתול המרכזי, $\left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad} / \text{bar}} \right]$, שאופן חישובו מובא בחלק 5, ו- I הוא מומנט ההתמד סביב חוט הפיתול $[\text{kg} \cdot \text{m}^2]$.

המדמה בנוי מסדרת מוטות דקים, שמומנט ההתמד של כל אחד מהם מחושב לפי הנוסחה:

$$(3) \quad I = \frac{mL^2}{12}$$

כאשר m היא מסת המוט [g] ו- L אורכו [cm].

העכבה של תווך מוגדרת כך:

$$(4) \quad Z = \sqrt{kI}$$

העכבה מסייעת להבין איך מתנהג גל כאשר הוא עובר בין תווכים שונים. בניסוי השתמשנו בחלקים שונים של המדמה בעלי אורכים שונים של המוטות. בנקודת תפר בין תווכים חלק מהגל יוחזר (reflected wave) וחלק יועבר (transmitted wave) לתווך הבא. ניתן לחשב את החלקים המוחזר והמועבר לפי המקדמים Y_r, Y_t . נניח שגל עובר מתווך בעל עכבה Z_1 אל תווך בעל עכבה Z_2 . אז משרעות הגל המוחזר והנכנס (incident wave) שנסמנים A_r, A_i , נתונות לפי:

$$(5) \quad Y_r = \frac{A_r}{A_i} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \quad Y_t = \frac{A_t}{A_i} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

אם הגל נתקל בקצה פתוח נסמן $Z_2 = 0$, ואז:

$$(6) \quad Y_r = \frac{Z_1 - 0}{Z_1 + 0} = 1$$

כלומר הגל יחזור כפי שהיה. אם הגל נתקל בקצה מהודק נסמן $Z_2 = \infty$, ואז:

$$(7) \quad Y_r = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \xrightarrow{\text{L'Hôpital}} \frac{-1}{1} = -1$$

כלומר הגל יחזור עם סימן הפוך – בפאזה של π .

בניסוי בחנו גם התאבכות של גלים. כאשר גלים נפגשים הם יוצרים גל חדש, שמשרעתו תלויה בפאזות הגלים. אם הפאזות תואמות ההתאבכות תהיה בונה, ואם הן הפוכות ההתאבכות תהיה הורסת.

1.1.1 גלים עומדים ותהודה

במדמה צפינו בהתאבכות של גלים על ידי שליחת גלים מקצה אחד של המדמה וחזרה שלהם מהקצה, בין אם רתום או חופשי.

כאשר מאלצים את קצה אחד ושולחים גלים מחזוריים בתדר מתאים מהקצה השני, יכולה להתרחש התאבכות בונה שיוצרת תהודה. כדי שזה יקרה דרוש שאורך המדמה יהיה כפולה שלמה של מחצית אורך הגל שמעבירים בו. נסמן $n \in \mathbb{N}$ שהוא סדר הגל העומד. כלומר, אם אורך מדמה הגלים הוא L , נדרוש כי:

$$(8) \quad L = n \frac{\lambda}{2} \Rightarrow f = \frac{v}{2L} n$$

אם הקצה חופשי תתפתח תהודה במדמה אם מתקיים הקשר הבא:

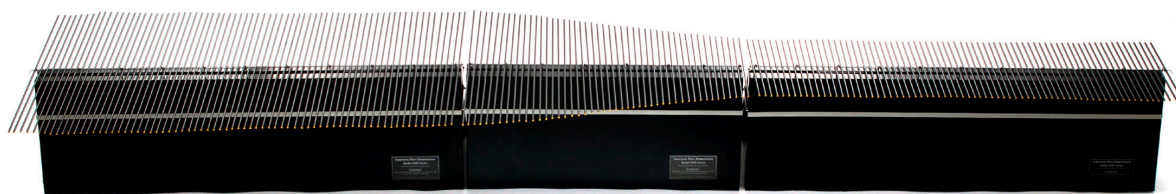
$$(9) \quad L = (2n - 1) \frac{\lambda}{4} \Rightarrow f = \frac{v}{4L} (2n - 1)$$

אם n הוא סדר הגל העומד, יהיו בגל $n - 1$ נקודות שבת בהן משרעת הגל תמיד אפס.

1.2 מערכת הניסוי

המדמה בנוי משלוש יחידות של מוטות פלדה הדקים המחוברים בקצותיהם לחוט פיתול המרכזי שרץ לאורך המדמה. כשמזיזים מוט מנקודת שיווי המשקל ומשחררים אותם, הגל מתקדם לאורך המדמה. מהירות ההתקדמות תלויה בקבוע הפיתול של החוט המרכזי ובמומנט ההתמד של המוטות, כפי שמצוין במשוואה 2. בכל יחידה אורך שונה של מוטות:

1. היחידה הרחבה באורך 92 cm כוללת 72 מוטות ואורך כל מוט 46 cm.
2. היחידה הרחבה באורך 92 cm כוללת 72 מוטות ואורך כל מוט 23 cm (מחצית ממוטות היחידה הרחבה).
3. יחידת מעבר בצורת טרפז באורך 60 cm כוללת 47 מוטות בעלי אורך משתנה מ-23 cm עד 46 cm. ביחידת המעבר השתמשנו בשלב תיאום העכבות.



איור 1: המדמה השלם. מימין לשמאל: יחידה צרה, יחידת מעבר, ויחידה רבה.

בנוסף השתמשנו במספר אביזרים:

1. צבת מקבעת בשביל לתפוס את המוט האחרון ביחידה, בשביל ליצור החזרות.
2. בוכנת מים שמרסנת את הגל ומצמצמת החזרות.
3. מחברים בשביל לחבר בין היחידות השונות.

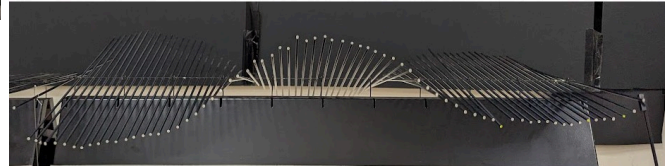


איור 2: אביזרים נוספים למערכת: מימין הבוכנה, משמאל הצבת, ולמטה המחברים.

2 מהלך הניסוי

2.1 חלק I: גלים מחזוריים

בחלק הראשון של הניסוי עשינו השוואה איכותית בין היחידה הרחבה והיחידה הצרה לתנאי שפה זהים - חיברנו את הבוכנה לצד אחד של היחידה הרחבה, ולצד השני חיברנו מנוע שהכניס גל בעל תדירות ומשרעת קבועה ליחידה. צפינו בגל נע לאורך היחידה וחזרנו על התהליך עם היחידה הצרה. בשתי היחידות יצרנו הפרעות בתדרים זהים.



$$f = 719 \pm 50 \text{ MHz}$$



$$f = 1265 \pm 50 \text{ MHz}$$



$$f = 1694 \pm 50 \text{ MHz}$$



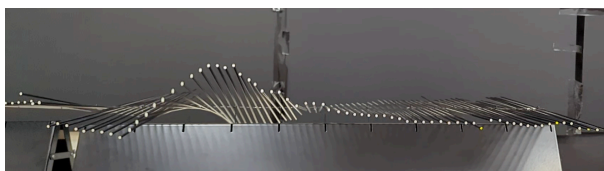
$$f = 2000 \pm 50 \text{ MHz}$$

איור 3: השוואה בין הפרעות ביחידה הרחבה (מימין) וביחידה הצרה (משמאל) בתדרים שונים.

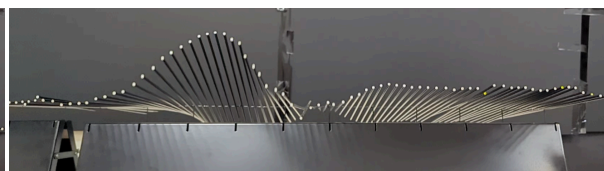
המוטות ביחידה הצרה קצרים יותר מאשר אלו של היחידה הרחבה, לכן לפי משוואה 3, מומנט ההתמד של מוטותיה קטן יותר, ואז לפי משוואה 2, מהירות הגל בהם גדולה יותר. לפי משוואה 1 נקבל שאורך הגל יהיה ארוך יותר. כצפוי, ניתן לראות בתמונות כי בגלים בעלי תדירות זהה קיבלנו אורך גל קצר יותר ביחידה הרחבה.

2.2 חלק II: גלים חוזרים

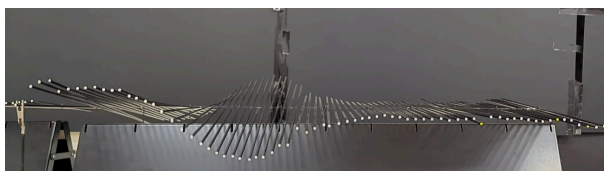
בחלק השני של הניסוי צפינו בהחזרה של גלים במדמה כתלות בתנאי שפה שונים - צד אחד של היחידה הרחבה השארנו חופשי, ובצד השני הכנסנו פולס קצר אל תוך המדמה, וצפינו בגל החוזר לאחר הגעתו לקצה החופשי. חזרנו על התהליך הפעם עם הצבת מחוברת לצד החופשי-לשעבר.



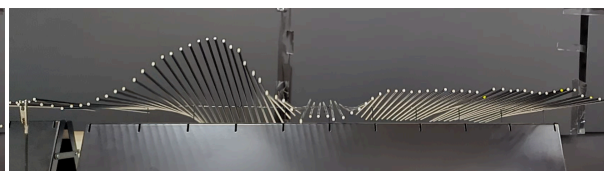
פולס חוזר (בלי צבת)



פולס הולך (בלי צבת)



פולס חוזר (עם צבת)



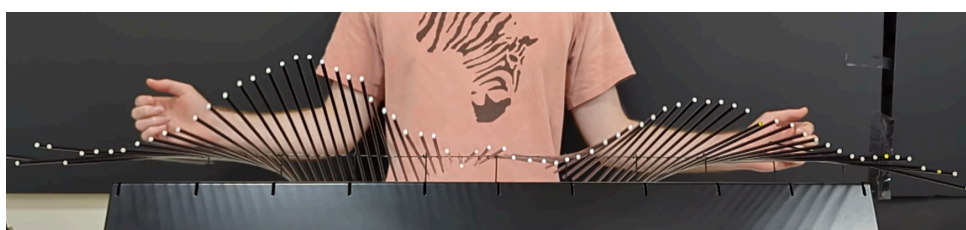
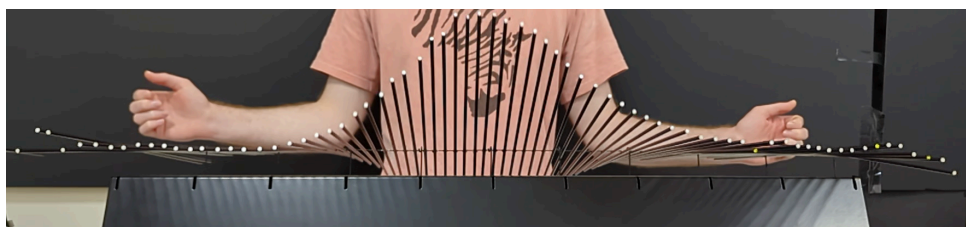
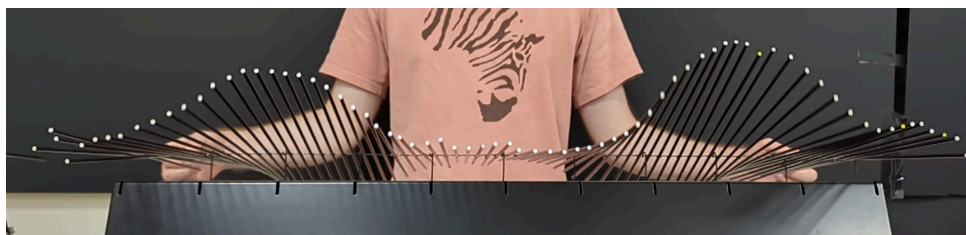
פולס הולך (עם צבת)

איור 4: הפרעות בתדרים שונים ביחידה הצרה.

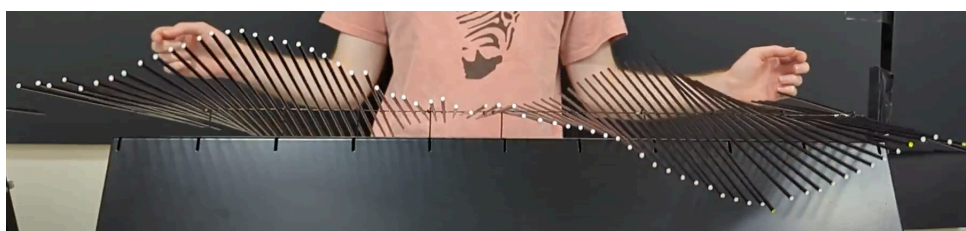
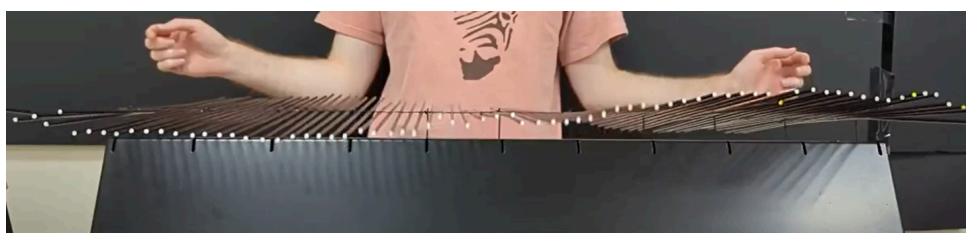
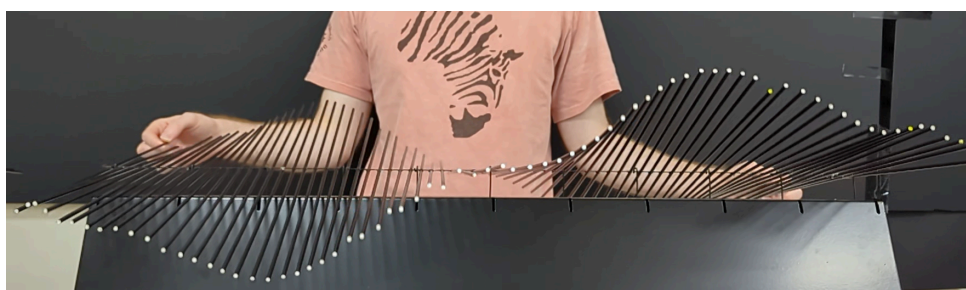
קיבלנו שבלי צבת הגל חזר באותה פאזה כמו הגל ההולך, ועם צבת חזר בפאזה הפוכה של π . זה צפוי לפי משוואה 5, כפי שמתואר ברקע התיאורטי.

2.3 חלק III: סופרפוזיציה: התאבכויות בונה והורסת

בחלק השלישי של הניסוי בחנו התאבכות של שני גלים נעים בכיוונים מנוגדים - בכל אחד מהצדדים של היחידה הרחבה הכנסנו פולס זהה, והסתכלנו על צורתם לפני מפגשם, במהלכו, ולאחריו. חזרנו על התהליך הזה, הפעם עם שני פולסים בעלי משרעת הפוכה.



(א) פולסים חיוביים



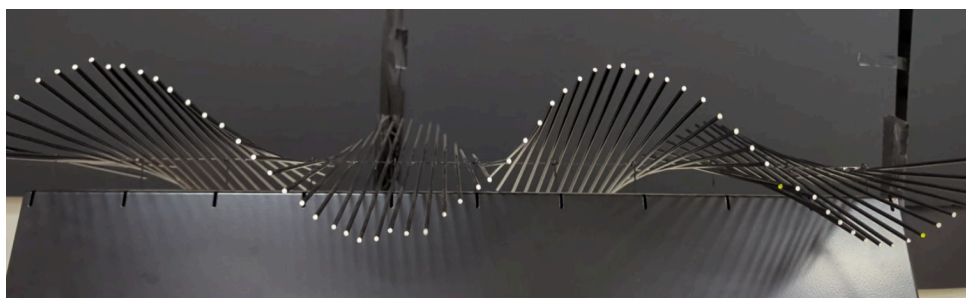
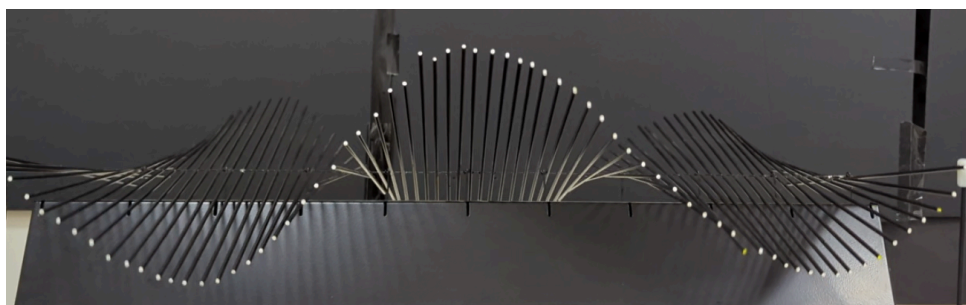
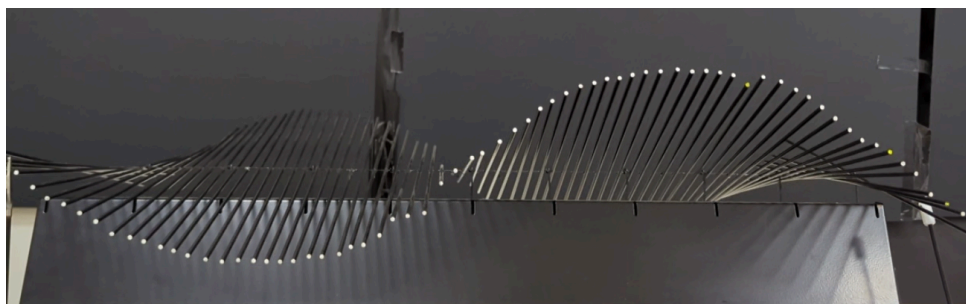
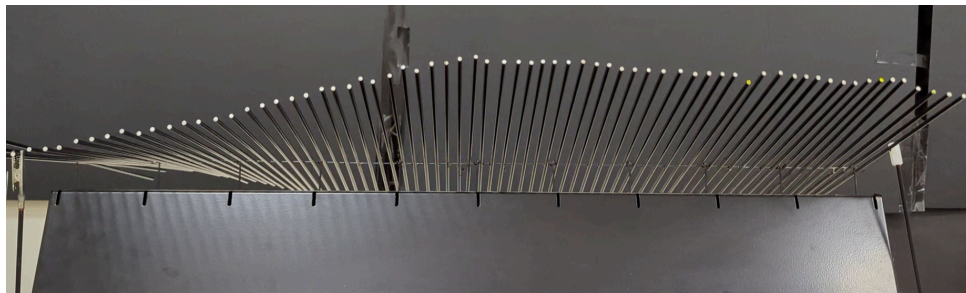
(ב) פולסים חיובי ושלילי

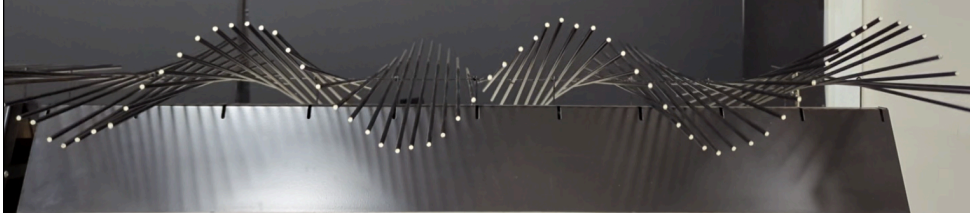
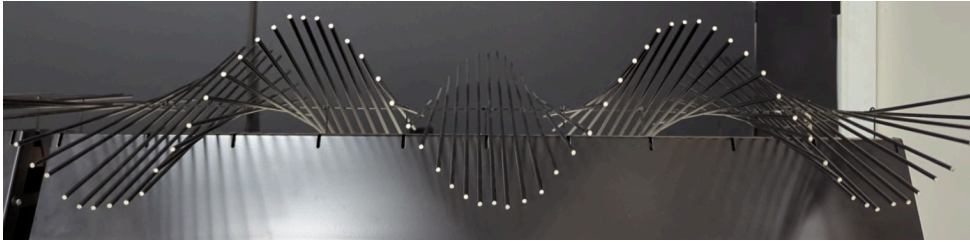
איור 5: השוואה בין התאבכות פולסים. מלמעלה למטה: הפולסים ההולכים, הגל המתאבך, הפולסים החוזרים.

ניתן באמת לראות שכמצופה מהתיאוריה, הגלים עוברים אחד דרך השני ללא שינוי (שנראה לעין לפחות) והתאבכותם במרכז תלויה במשרעת שלהם, הורסת או בונה בהתאם להאם הגלים מתואמי משרעת או מנוגדי משרעת (איננו יכולים קבוע את גודלה כיוון ששוב, התוצאות כאן הן איכותיות בלבד).

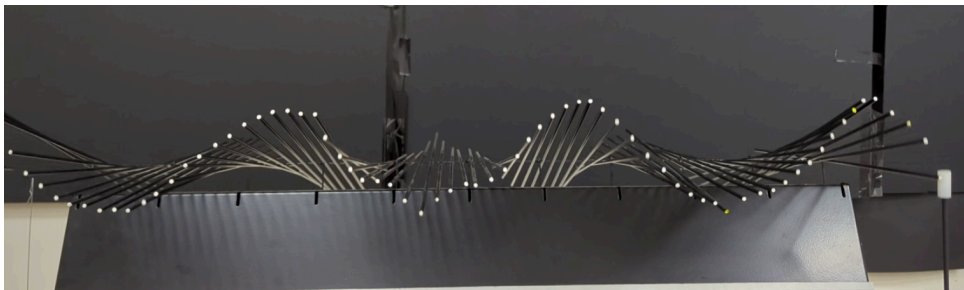
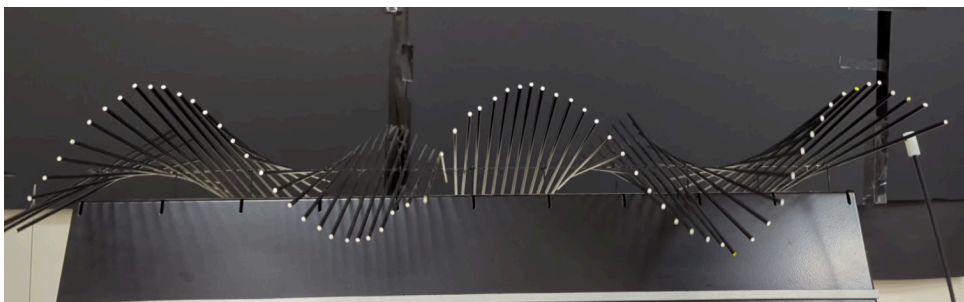
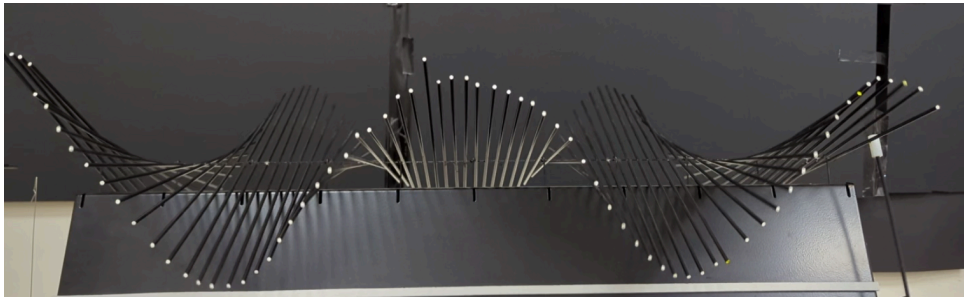
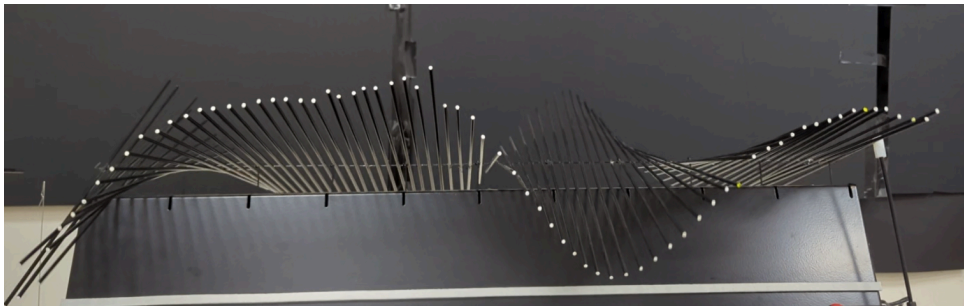
2.4 חלק IV: גלים עומדים

בחלק הרביעי של הניסוי חיפשנו את תדירויות ההתאבכות של היחידה הרחבה. לקצה אחד של היחידה חיברנו את המנוע ואת הצד השני קיבענו משום שהיו מספר מוטות עקומים בקצה. חישבנו את תדירות התהודה התיאורטית וחיפשנו תדירויות סביבה בהן המשרעת גדלה משמעותית ומתקבלים מוטות שכמעט ולא נעים (נקודות שבת). הקפדנו לתת למערכת להתייצב לפני שעברנו לתדירות אחרת. חזרנו על התהליך עם הצבת מחוברת בצד ההפוך לצד המאלץ.



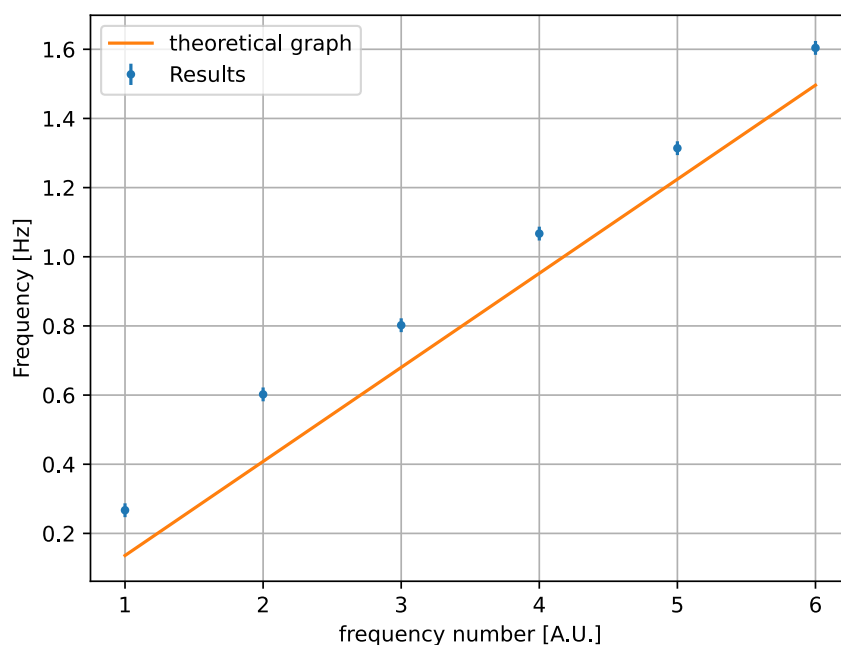


(א) קצה מאולץ

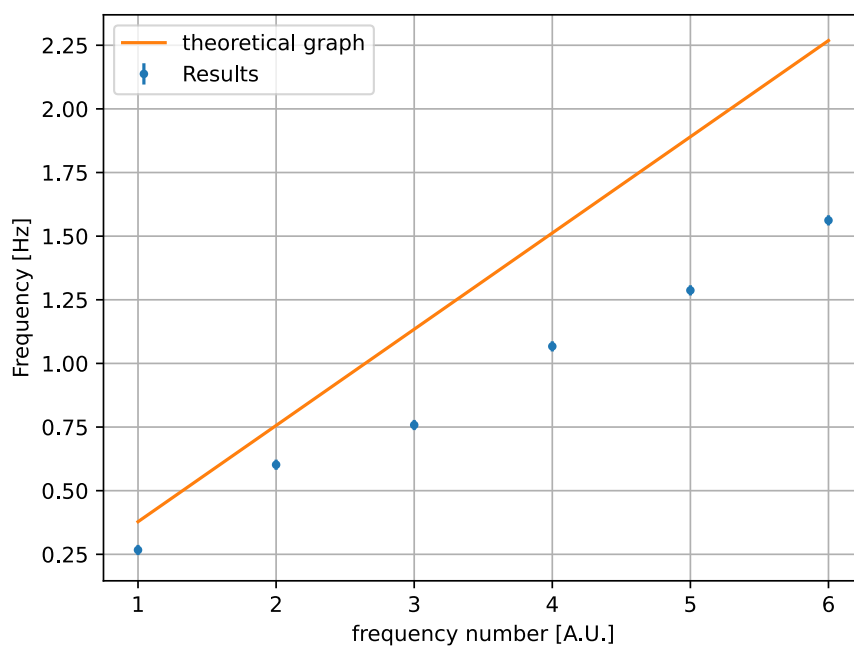


(ב) קצה חופשי (עקב מחסור בזמן חסרות מדידות לשני הסדרים הראשונים)

איור 6: תדירויות תהודה שיצרו גלים עומדים מסדר $n = 1$ עד 6 ביחידות הרחבה והצרה. ניתן לראות שבגל עומד מסדר n יש $n - 1$ נקודות שבת בהן המשרעת תמיד אפס.



קצה מוחזק עם צבת



קצה חופשי

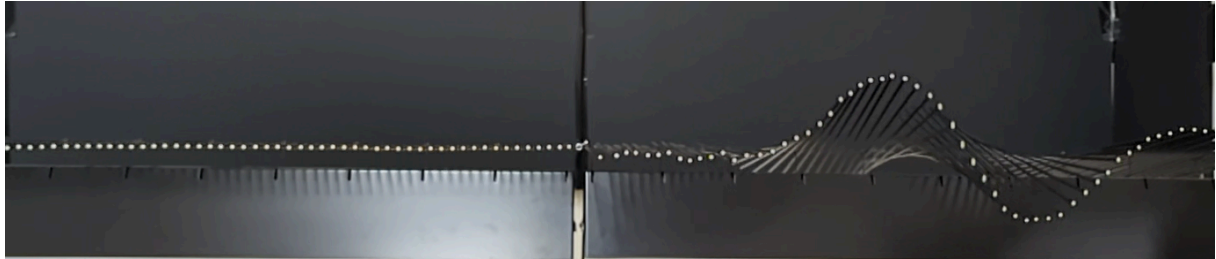
איור 7: תדירויות ההתאבכות ביחידה עם קצה מוחזק וקצה חופשי המתקבלות כתלות במספר התדירות שמשוייך להן לפי משוואה 8 ומשוואה 9 בהתאמה. קווי השיאה קטנים כדי לראותם. העקום התיאורטי המסורטט בכל גרף גם הוא מתבסס על אותן משוואות. לשני הרגרסיות $R^2 = 0.99$ שמצביע על קיום קשר ליניארי חזק בין מספר הגל לתדירות.

כפי שניתן לראות, יש התאמה בין התוצאות עבור היחידה הרחבה עם הקצה ההמוחזק והגרף התיאורטי

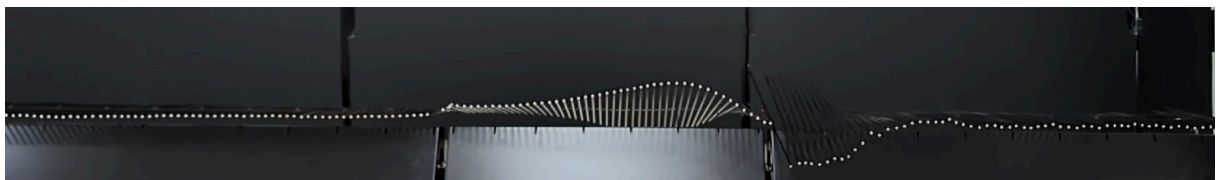
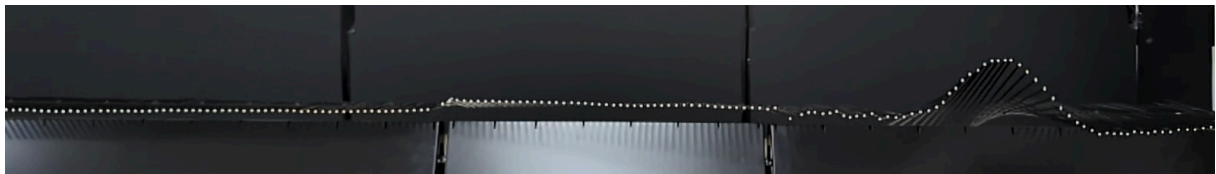
(מלבד לאחת מהנקודות, אך ניתן להזניח אותה כשגיאת מדידה או זיהוי לא נכון של נקודת השבת. בכללי ה-"חיפוש" שלנו איכותי בלבד שהעלה בעיות שנתייחס אליהם עכשיו). אי אפשר להגיד את אותו הדבר עבור היחידה הרחבה עם הקצה החופש לעומת זאת. אנחנו משערים שפער זה יכול להיות מוסבר על ידי שיטת החיפוש שלנו עבור תדירויות גלים עומדים: עקב חוסר זמן, התבססנו על המדידות הקודמות שלנו עבור גלים עומדים עם קצה תפוס, והסתמכנו על השערה (שגויה) שהתדירויות עבור הגלים העומדים עם הקצה החופשי חייבות להיות זהות. הנחה זו דחפה אותנו "לגשש" סביב אותן תדירויות בהן מצאנו את הגלים העומדים עם הקצה התפוס, עבור תדירויות הגלים העומדים עם החופשי. עובדה זו, יחד עם כך שזיהוי אותם גלים הוא איכותי בלבד ושהיינו תחת לחץ זמנים בשלב הזה של הניסוי, סביר להניח שגרמו לכך שזיהינו את מה שחשבנו שנראה כמו גל עומד בתדירות שכנראה הייתה חסרת משמעות באותה המערכת. בצפייה חוזרת בסרטונים מהניסוי, ניתן לראות כי נקודות השבת פחות חד משמעיות וזזות יותר מכפי שראינו בקצה התפוס.

3 חלק V: תיאום עכבות

בחלק האחרון של הניסוי רצינו לצפות בהעברה ובהחזרה של גל בעת שינוי העקבה בין תווכים. בעזרת המחבר חיברנו את היחידה הרחבה של המדגם ליחידה הצרה. הכנסנו פולס קצר לתוך היחידה הרחבה ובחנו את צורתו בלפני פגיעתו בנקודת החיבור, במהלכה, ולאחריה. חזרנו על תהליך זה, הפעם עם היחידה המתאמת בין הרחבה והצרה.



(א) למעלה: הפולס ביחידה הרחבה. למטה: הפולס החוזר והפולס המועבר ליחידה הצרה.



(ב) למעלה: הפולס ביחידה הרחבה. באמצע: הפולס החוזר והפולס המועבר ליחידת המעבר. למטה: הפולסים בשלוש היחידות.

איור 8: פולס העובר בין יחידות שונות בעלות עכבות שונות.

ניתן לראות כי בכל מעבר קיבלנו גל חוזר וגל עובר, כצפוי ממשוואה 5, שכן לכל יחידה אורך שונה של מוטות ולכן עכבה שונה. בנוסף ממשוואה 5 נצפה לראות שכל שיש הפרש גדול יותר בין Z_1 ל- Z_2 , כך תהיה החזרה משמעותית יותר של הגל. ביחידת המעבר הגל עובר כל מוט עם שינוי עכבה קטן מאוד, שגורר גל חוזר חלש. ניתן אכן לראות שכאשר חיברנו את היחידות הרחבה והצרה ישירות יש גל חוזר גדול יותר מאשר עם יחידת המעבר, כצפוי מהתיאוריה.

4 סיכום ומסקנות

בניסוי ראינו איכותית את תכונות ההחזרה וההעברה של גלים ואת תכונת הסופרפוזיציה של מעבר גלים אחד דרך השני. ראינו גלים מתאבכים עם עצמם בצורה של גלים עומדים ומדדנו את התדירויות שמביאות לנו נקודות שבת עבור שני מקרים: קצה מאולץ וקצה חופשי. תוצאותינו במערכת עם הקצה המוחזק תאמו לערכים התיאורטיים שקיבלנו לפי משוואה 8 אך מדידותינו במערכת עם הקצה החופשי לא תאמו לערכים התיאורטיים שמתקבלים לפי משוואה 9. אנו משערים כי בשל מדידה לא מדויקת שנגרמה מלחץ זמנים, התבססות שגויה על כך שמשוואה 8 תקפה גם עבור מערכת עם קצה מוחזק והעובדה שחיפוש איכותי עבור גלים עומדים אינו עד כדי כך מדויק.

4.1 ניסויי המשך

קודם כל היינו כמובן רוצים לחפש שוב גלים עומדים במערכת עם קצה חופשי, הפעם כשורה בהתבססות על משוואה 9, זמן ובתקווה כלים כמותיים כמו מצלמת הילוך איטי ותוכנת Tracker. ביצוע כל הניסוי במלואו בפן כמותי ולא איכותי יכול להביא מסקנות חזקות יותר בנוגע לנכונות התיאוריה על המערכת שלנו, הן עבור משוואה 5, עם תכונות ההעברה וההחזרה של גלים, ע"י מדידה כמותית של משרעות הגלים המתקדמים והחוזרים, והן עבור עקרון הסופרפוזיציה, ע"י מדידה מדויקת של אמפליטודות הגלים לפני, במהלך ואחרי התנגשותם.

לבסוף, במערכת ניכר בלאי שגרם לכך שלא כל המוטות נעו יחד כקפיץ אחד. היינו שמחים לחזור על הניסוי במערכת חדשה ותקינה.

ניתן לצפות בסרטונים מהניסוי בקישור.

5 נספח: קביעת קבוע קפיץ הפיתול k לחוט הפיתול המרכזי

כדי למצוא את קבוע קפיץ הפיתול k באופן אמפירי, תולים משקולת של 50 gr מקצה מוט ביחידה הרבה. את המוט לידו מחזיקים כך שיפנה למעלה, עד שהמוט שמחזיק את המשקולת יישאר אופקי¹. ממדידה מגלים כי המרחק המרבי בין קצות המטות הוא $c = 2.5\text{cm}$.

טבלה 1: ערכי המערכת ששומשו בשביל קביעת k

סימון	תיאור	ערך
α	זווית הטיה	$2 \arcsin(c/L) = 0.11^{\text{rad}}/\text{bar}$
m	מסת משקולת	50 g
F	כוח	0.49 N
$l/2$	מיקום הפעלת הכוח במוט	22.5 cm

קבוע הקפיץ מחושב על פי הנוסחה:

$$(10) \quad k = \left(F \cdot \frac{l}{2} \right) / \alpha = 1.98 \frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{rad}/\text{bar}}$$

6 ביבליוגרפיה

1. "תדריך – גלים מכניים" – קורס מעבדה 3, הפקולטה לפיזיקה, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל.
2. "Wave Motion Demonstrator Instruction Manual" – אוניברסיטת Andrews.

¹לפי התדריך באנגלית מאלצים את המוט שליד המוט שמחזיק את המשקולת, כך שהמוט עם המשקולת יהיה אופקי, ולא המוט המאולץ, כפי שכתוב בתרגום לעברית.